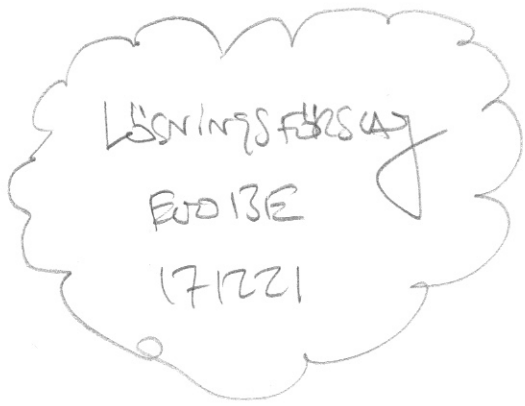
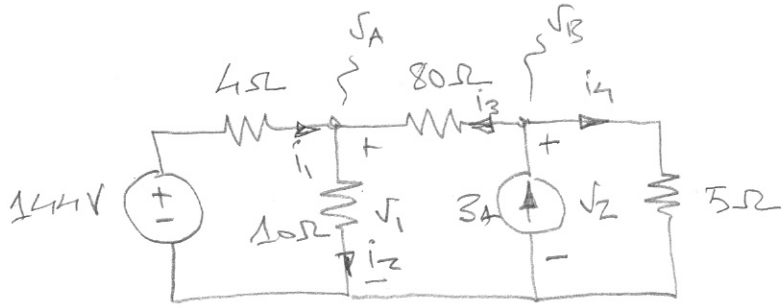


1)



ANSÄTT NODSPÄNNINGARNA V_1 OCH V_2

FÖRVARJE NOD gäller (KSIL)

A) $i_1 - i_2 + i_3 = 0$ (1)

B) $3 - i_3 - i_4 = 0$ (2)

FÖR STRÖMMARNA gäller

$$\begin{cases} i_1 = \dfrac{144 - V_A}{4}, \quad i_2 = \dfrac{V_A}{10} & (3) \\ i_3 = \dfrac{V_B - V_A}{80}, \quad i_4 = \dfrac{V_B}{5} & (4) \end{cases}$$

(3) & (4) i (1) och (2) ger

$$\begin{cases} \frac{1}{4}(144 - V_A) - \frac{V_B}{10} + \frac{1}{80}(V_B - V_A) = 0 \\ 3 - \frac{1}{80}(V_B - V_A) - \frac{V_B}{5} = 0 \end{cases}$$

SKRIVA OM LITE

$$\begin{cases} 29\,V_A - V_B = 2880 & (5) \\ -V_A + 17\,V_B = 240 \Rightarrow V_A = 17V_B - 240 & (6) \end{cases}$$

(6) i (5) ger

$$29(17V_B - 240) - V_B = 2880$$

$$493V_B - 6960 - V_B = 2880$$

$$492V_B = 9840$$

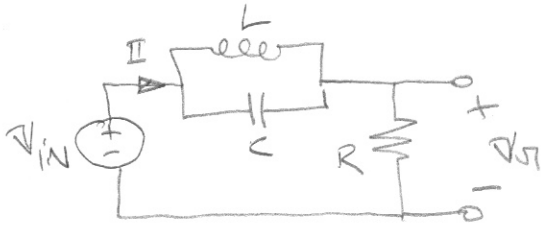
$$V_B = \frac{9840}{492} = 20 \text{ VOLT} \quad (7)$$

(7) och (6) ger

$$V_A = 17 \cdot 20 - 240 = 100 \text{ VOLT}$$

SVAR: $\begin{cases} V_A = 100\,V \\ V_B = 20V \end{cases}$

2)



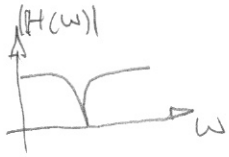
PARALLELKOPPLINGENS IMPEDANS BLIR

$$\frac{1}{Z_p} = \frac{1}{j\omega L} + j\omega C = \frac{1-\omega^2 LC}{j\omega L} \Rightarrow Z_p = \frac{j\omega L}{1-\omega^2 LC}$$

KVPL GER

$$\begin{cases} -V_{IN} + Z_p II + RII = 0 \\ -V_{UT} + RII = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{R(1-\omega^2 LC)}{R(1-\omega^2 LC) + j\omega L} \qquad (1)$$



TAG BELOPP

$$|H(\omega)| = \left|\frac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| = \frac{R|1-\omega^2 LC|}{(R^2(1-\omega^2 LC)^2 + (\omega L)^2)^{1/2}} \qquad (2)$$

$|H(\omega)| = 0$ OM TÄLJAREN $= 0 \Rightarrow 1 - \omega_0^2 LC = 0$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{L\omega_0^2} \qquad (3)$$

$$\omega_0 = 2\pi f = 2\pi \cdot 159 \cdot 10^3 = 999026 \text{ RAD/SEK} \qquad (4)$$

(4) I (3) GER NUMERISKT ($L = 50\text{NH}$)

$$C \simeq 20.04\,\text{nF} \simeq \underline{20\,\text{nF}}$$

FÖRSTÄRKNING FÖR STORA ω

$$|H(\omega \to \infty)| = \frac{R\omega^2 LC}{R\omega^2 LC} = 1$$

FÖRSTÄRKNING FÖR SMÅ ω

$$|H(\omega \to 0)| = \frac{R}{R} = 1$$

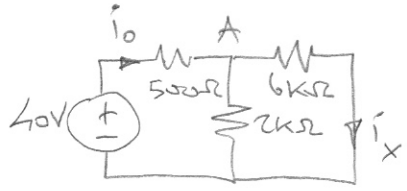
SVAR: a) $H(\omega) = \dfrac{R(1-\omega^2 LC)}{R(1-\omega^2 LC) + j\omega L}$

b) $|H(\omega \to 0)| = 1$

$|H(\omega \to \infty)| = 1$

c) $C = 20\,\text{nF}$

3) FÖR $t < 0$ GÄLLER (STEADY STATE)



$$i_0 = \frac{40}{500 + \frac{2000 \cdot 6000}{2000+6000}} =$$

$$= \underline{0.02\ A}$$

SPÄNNINGEN I NOD A BLIR

$$v_A = 40 - i_0 \cdot 500 = \underline{30V}$$

STRÖMMEN GENOM 6KΩ MOTSTÅNDET BLIR

$$i_x = \frac{30}{6000} = \underline{0.005\ A}$$

FÖR $t > 0$ GÄLLER



KVPL

$$(R_1+R_2)i + L\frac{di}{dt} = 0$$

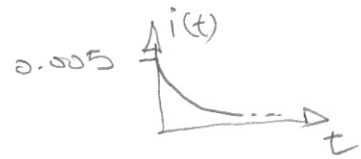
$$\frac{di}{dt} + \frac{R_1+R_2}{L} i = 0$$

SOM HAR LÖSNING

$$i(t) = Ae^{-\frac{R_1+R_2}{L}t}$$

MEN $i(0) = i_x$

$$\Rightarrow i(t) = 0.005e^{-20000t} \quad A$$



SVAR: $i(t) = 5 \cdot 10^{-3} e^{-20000t} \quad A$

4)

ENERGI I SPOLE KAN TECKNAS $W_L = \frac{1}{2}Li^2$ (0)

STATIONÄRA FÖRHÅLLANDEN GÄLLER SÅ STRÖMMEN FRÅN SP. HÅLLAN LEDS ENDAST GENOM SPOLEN, INTE VIA KOND.

KSPL GER

$$-V_0 + (R_0+R)i = 0 \Rightarrow \underline{i = \frac{V_0}{R_0+R}} \quad (1)$$

SPÄNNINGEN ÖVER RESISTORN R ÄR LIKA STOR SOM SPÄNNINGEN ÖVER KOND. DÅ SPOLEN ÄR KORTSLUTEN VID STEADY STATE. ENERGIN LAGRAD I KONDENSATORN BLIR

$$W_C = \frac{1}{2}CV_C^2$$

ELLER SOM

$$W_C = \frac{1}{2}C(Ri)^2 = \underline{\frac{1}{2}C\left(R\frac{V_0}{R_0+R}\right)^2} \quad (2)$$

MEN (0) & (2) SKULLE JU VARA LIKA

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{2}L\left(\frac{V_0}{R_0+R}\right)^2 = \frac{1}{2}C\left(\frac{V_0R}{R_0+R}\right)^2$$

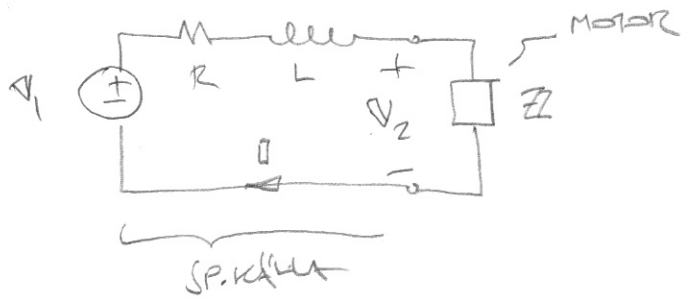
$$\Rightarrow \quad L = CR^2 \Rightarrow R = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

OCH MED $L = 10\cdot10^{-3}$ H, $C = 1$ NF SÅ FÅS

$$R = \sqrt{\frac{10\cdot10^{-3}}{1\cdot10^{-6}}} = \underline{100\ \Omega}$$

SVAR: RESISTANSEN SKALL VARA 100 Ω

5)



$P = 1\,kW$

$|V_2| = 100\,V_{RMS}$

$p_f = 0.8$

$\omega = 200\,RAD/SEK$

$R = 6.4\,\Omega$

$L = 24\,mH$

BESTÄM DEN KOMPLEXA SPÄNNINGEN V_2

LÖSNING: EFFEKTTRIANGELN



DET GÄLLER ATT

$|\$|\cos\phi = P$

$\phi = \text{Arccos}\, p_f$

$|\$| = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{1000}{0.8} = 1250\,VA$

$Q = |\$|\sin\phi = 1250 \sin(\text{Arccos}(p_f)) = 749.99\,VAR$

MEN DET GÄLLER ÄVEN ATT

$$\$ = V I^* = V^2 \frac{1}{Z^*} \Rightarrow Z^* = \frac{V^2}{\$} = \frac{100^2}{1000 + j749.99} =$$

$$= \frac{100^2}{1249.99} \angle -36.86^\circ =$$

$$= 8 \angle -36.86^\circ\ \Omega$$

DÅ VET VI HUR MOTORNS IMPEDANS SER UT.
BESTÄMMER SPÄNNINGEN GENOM KOPL, VI FÅR

$$-V_1 + Z_1 I + Z I = 0$$

$$V_1 = (Z + Z_1) I \qquad (A)$$

STRÖMMEN FÅS GENOM SAMBANDET $\$ = V I^*$
FÖR MOTORN, DVS

$$I^* = \frac{\$}{V} \Rightarrow I = \frac{\$^*}{V^*} = \frac{1000 - j749.99}{100 \angle \phi_0} =$$

$$= 12.49 \angle -36.86^\circ - \phi_0 \qquad (B)$$

(B) I (A) GER SLUTLIGEN

$$V_1 = (R + j\omega L + Z)\, 12.49 \angle -36.86^\circ - \phi_0 =$$

$$= (6.4 + j200 \cdot 24 \cdot 10^{-3} + 8\angle +36.86^\circ)\, 12.49 \angle -36.86^\circ - \phi_0 =$$

$$= (8\angle 36.86^\circ + 8\angle 36.86^\circ)\, 12.49 \angle -36.86^\circ - \phi_0$$

$$\simeq \underline{200 \angle -\phi_0} \text{ VOLT}$$

SVAR: SPÄNNINGEN SOM SPÄNNINGSKÄLLAN HAR ÄR

$$V_1 = 200 \angle -\phi_0 \text{ V}$$

DÄR ϕ_0 ÄR VALFRI FASVINKEL.